

SOLUCIONARIO PRIMER EXAMEN PARCIAL

II Semestre 2026

Puntaje total: 30 puntos

1. En un sistema de monitoreo se registraron 220 alertas, y cada alerta fue clasificada en al menos una de tres categorías: seguridad, rendimiento y conectividad. De las 220 alertas, 130 fueron clasificadas en seguridad, 115 en rendimiento y 100 en conectividad. Además, 55 fueron clasificadas simultáneamente en seguridad y rendimiento, 45 en seguridad y conectividad, y 50 en rendimiento y conectividad.

- a) [2 puntos] Determine cuántas alertas pertenecen a seguridad o rendimiento.

Solución

Denote por S el conjunto de alertas clasificadas en seguridad, R el conjunto de alertas clasificadas en rendimiento y C el conjunto de alertas clasificadas por conectividad. Por inclusión-exclusión,

$$|S \cup R| = |S| + |R| - |S \cap R| = 130 + 115 - 55 = 190.$$

Por tanto, 190 alertas pertenecen a seguridad o rendimiento. $\square$

- b) [4 puntos] Determine cuántas alertas pertenecen exactamente a dos de las tres categorías.

Solución

Sea C el conjunto de alertas clasificadas en conectividad y sea $x = |S \cap R \cap C|$. Como las 220 alertas pertenecen al menos a una de las tres categorías, por inclusión-exclusión,

$$220 = 130 + 115 + 100 - 55 - 45 - 50 + x.$$

Por tanto,

$$x = 25.$$

Las cantidades que pertenecen exactamente a cada par de categorías son

$$|S \cap R| - x = 55 - 25 = 30,$$

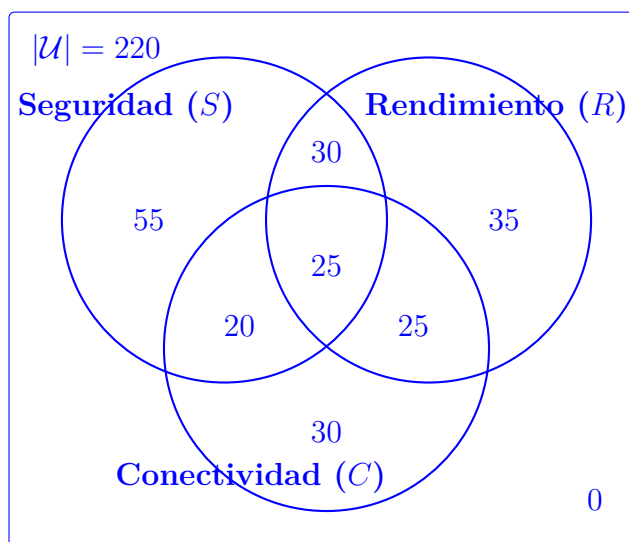
$$|S \cap C| - x = 45 - 25 = 20,$$

$$|R \cap C| - x = 50 - 25 = 25.$$

Así, la cantidad de alertas que pertenecen exactamente a dos categorías es

$$30 + 20 + 25 = 75.$$

Representando esta información en un diagrama de Venn, tenemos:



□

2. [5 puntos] En una fila de ocho asientos se ubican ocho personas distintas que representan cuatro unidades de trabajo, con dos representantes por unidad. Determine la cantidad de formas de ubicarlas si, para cada una de las cuatro unidades, sus dos representantes no pueden quedar en asientos consecutivos.

Solución

Para $i = 1, 2, 3, 4$, sea A_i el evento de que los dos representantes de la unidad i queden en asientos consecutivos. Se desea contar las permutaciones lineales en las que no ocurre ninguno de estos cuatro eventos.

Sin restricciones, las ocho personas pueden ordenarse de $8!$ formas.

Si se fija un par específico como consecutivo, sus integrantes se consideran un bloque. El bloque puede ordenarse internamente de 2 formas y, junto con las otras seis personas, se tienen 7 objetos que pueden ordenarse linealmente de $7!$ formas. Por tanto, para un par específico hay

$$2 \cdot 7!$$

ordenamientos. Como puede elegirse cualquiera de los cuatro pares, la contribución correspondiente es

$$\binom{4}{1} 2 \cdot 7!.$$

Si se fijan dos pares específicos como consecutivos, se forman dos bloques. Quedan 6 objetos por ordenar y cada bloque tiene 2 órdenes internos; por tanto, se obtienen

$$2^2 \cdot 6!$$

ordenamientos para esos dos pares. Hay $\binom{4}{2}$ formas de escogerlos.

De manera análoga, las contribuciones para tres y cuatro pares consecutivos son, respectivamente,

$$\binom{4}{3} 2^3 \cdot 5! \quad \text{y} \quad \binom{4}{4} 2^4 \cdot 4!.$$

Por inclusión-exclusión, el número buscado es

$$8! - \binom{4}{1} 2 \cdot 7! + \binom{4}{2} 2^2 \cdot 6! - \binom{4}{3} 2^3 \cdot 5! + \binom{4}{4} 2^4 \cdot 4!.$$

Entonces,

$$40320 - 40320 + 17280 - 3840 + 384 = 13824.$$

Por tanto, existen 13824 formas de ubicar a las ocho personas cumpliendo las restricciones.
 $\square$

3. [4 puntos] Se seleccionan al azar 5 especialistas de un conjunto de 13 integrado por 6 especialistas en software, 4 especialistas en datos y 3 especialistas en ciberseguridad. Determine la probabilidad del evento E : el grupo seleccionado contiene exactamente dos especialistas en ciberseguridad y al menos una persona de cada especialidad.

Solución

Como se selecciona un grupo de 5 personas de las 13 disponibles, el número total de grupos posibles es

$$\binom{13}{5} = 1287.$$

Para que ocurra E , primero deben seleccionarse exactamente dos de las tres personas de ciberseguridad, lo que puede hacerse de

$$\binom{3}{2}$$

formas. Las otras tres personas deben incluir al menos una de software y una de datos. Por tanto, solo existen dos composiciones posibles:

1 de software y 2 de datos,

o bien

2 de software y 1 de datos.

Así, el número de grupos favorables es

$$\binom{3}{2} \left[\binom{6}{1} \binom{4}{2} + \binom{6}{2} \binom{4}{1} \right] = 288.$$

Por tanto,

$$\mathbb{P}(E) = \frac{288}{\binom{13}{5}} = \frac{288}{1287} = \frac{32}{143} \approx 0,2238.$$

$\square$

4. [5 puntos] Sean A y B eventos tales que

$$\mathbb{P}(A) = 0,60, \quad \mathbb{P}(A \cup B) = 0,78, \quad \mathbb{P}(A \mid B) = 0,50.$$

Determine $\mathbb{P}(A^c \cap B \mid A \cup B)$ y establezca, con justificación probabilística, si A y B son independientes.

Solución

De

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = 0,50$$

se obtiene

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0,50 \mathbb{P}(B).$$

Además,

$$0,78 = \mathbb{P}(A \cup B) = 0,60 + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B),$$

por lo que

$$0,78 = 0,60 + 0,50 \mathbb{P}(B) \Rightarrow \mathbb{P}(B) = 0,36.$$

Entonces

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0,18, \quad \mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B - A) = 0,36 - 0,18 = 0,18.$$

Por definición de probabilidad condicional,

$$\mathbb{P}(A^c \cap B \mid A \cup B) = \frac{\mathbb{P}((A^c \cap B) \cap (A \cup B))}{\mathbb{P}(A \cup B)}.$$

Como $A^c \cap B \subseteq A \cup B$, la intersección del numerador se reduce a $A^c \cap B$. Por tanto,

$$\mathbb{P}(A^c \cap B \mid A \cup B) = \frac{0,18}{0,78} = \frac{3}{13} \approx 0,2308.$$

Para que A y B fueran independientes tendría que cumplirse

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Sin embargo,

$$0,18 \neq (0,60)(0,36) = 0,216.$$

Por tanto, A y B no son independientes.

□

5. [5 puntos] Un sistema asigna cada solicitud a uno de tres servidores A , B o C , con probabilidades 0,50, 0,30 y 0,20, respectivamente. La probabilidad de que se agote el tiempo de espera en un intento es 0,10, 0,20 y 0,25, respectivamente, según el servidor asignado. Si el primer intento termina por tiempo de espera agotado, se realiza un segundo intento en el mismo servidor. Suponga que, dado el servidor asignado, los resultados de ambos intentos son independientes. Si se sabe que ambos intentos terminaron por tiempo de espera agotado, determine la probabilidad de que la solicitud haya sido asignada al servidor C .

Solución

Sea T el evento de que ambos intentos terminen por tiempo de espera agotado. Por la independencia de los intentos condicionada al servidor y el principio multiplicativo,

$$\mathbb{P}(T \mid A) = 0,10^2 = 0,01,$$

$$\mathbb{P}(T \mid B) = 0,20^2 = 0,04,$$

$$\mathbb{P}(T \mid C) = 0,25^2 = 0,0625.$$

Por probabilidad total,

$$\mathbb{P}(T) = (0,50)(0,01) + (0,30)(0,04) + (0,20)(0,0625) = 0,0295.$$

Aplicando el teorema de Bayes,

$$\mathbb{P}(C \mid T) = \frac{\mathbb{P}(C)\mathbb{P}(T \mid C)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{(0,20)(0,0625)}{0,0295} = \frac{25}{59} \approx 0,4237,$$

que corresponde a la probabilidad solicitada en el problema. □

6. [5 puntos] Una urna contiene 4 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Se extraen al azar 4 bolas sin reemplazo. Determine la probabilidad de que entre las bolas extraídas estén representados los tres colores.

Solución

Al seleccionarse 4 bolas de las 9 disponibles sin importar el orden de extracción, el número total de selecciones posibles es

$$\binom{9}{4} = 126.$$

Para que estén representados los tres colores entre cuatro bolas, uno de los colores debe aparecer exactamente dos veces y los otros dos colores una vez cada uno. Se distinguen tres casos disjuntos.

Si se seleccionan dos rojas, una azul y una verde, hay

$$\binom{4}{2} \binom{3}{1} \binom{2}{1} = 36$$

formas.

Si se selecciona una roja, dos azules y una verde, hay

$$\binom{4}{1} \binom{3}{2} \binom{2}{1} = 24$$

formas.

Si se selecciona una roja, una azul y dos verdes, hay

$$\binom{4}{1} \binom{3}{1} \binom{2}{2} = 12$$

formas.

Por tanto, el número de selecciones favorables es

$$36 + 24 + 12 = 72,$$

y la probabilidad solicitada es

$$\frac{72}{126} = \frac{4}{7} \approx 0,5714.$$

□